

Projeto Computacional de Probabilidade e Estatística – Exercício 1

```

1 library(rio)
2 library(ggplot2)
3
4 # Carregamento dos dados
5 econ <- import("https://web.tecnico.ulisboa.pt/~paulo.soares/pe/projeto/econ.xlsx")
6
7 # Filtragem dos dados por data
8 econ <- subset(econ, as.Date(econ$tempo) >= as.Date("1987-01-01"))
9
10 # Variáveis a utilizar
11 X1 <- econ$gcp
12 X2 <- econ$tp
13
14 # Transformação aos dados
15 Z1 <- (X1 - mean(X1)) / sd(X1)
16 Z2 <- (X2 - mean(X2)) / sd(X2)
17
18 # Dados para a construção do gráfico
19 df <- data.frame(econ$tempo, X1, X2)
20
21 # Construção do gráfico
22 dev.new()
23 ggplot(data = df, mapping = aes(x = econ$tempo)) +
24   geom_line(aes(y = Z1, color = "Gastos de consumo pessoal (biliões de dólares)",
25     size = 1.5) +
26   geom_line(aes(y = Z2, color = "Taxa de poupança pessoal"), size = 1.5) +
27   scale_color_manual("", values = c("red", "blue")) +
28   labs(x = "Tempo", y = "Dados transformados",
29     title = paste("Evolução dos gastos de consumo pessoal e da",
30       "taxa de poupança pessoal a partir de 1987")) +
31   theme(plot.title = element_text(size = 30),
32     axis.title.x = element_text(size = 24), axis.title.y = element_text(size = 24),
33     legend.text = element_text(size = 26), legend.key = element_blank(),
34     axis.text.x = element_text(size = 24), axis.text.y = element_text(size = 24),
35     legend.position = "bottom")

```

